

DM 4 pour le 10 octobre 2025

Exercice 1

Simplifier les expressions suivantes :

a) $A(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{\sin(2x)}$

b) $B(x) = \frac{\cos(x) - \sin(x)}{1 - \tan(x)}$

Exercice 2

Dans chaque cas, mettre l'expression sous la forme $A \cos(\omega t - \varphi)$:

a) $f(t) = 2 \cos(2t) - 2 \sin(2t)$

b) $g(t) = -3\sqrt{3} \cos(\pi t) + 3 \sin(\pi t)$

c) $h(t) = 9 \cos(2t) - 3\sqrt{3} \sin(2t)$

Exercice 3

Résoudre les équations et inéquations sur l'intervalle I indiqué :

a) $\cos(3t - \pi) = 0$ sur $I = \mathbb{R}$

c) $\cos(2t - \frac{\pi}{4}) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0, \frac{\pi}{4}]$

b) $2 \sin(2t - \frac{\pi}{3}) - 1 = 0$ sur $I = [0, \pi]$

Exercice 4

Question préliminaire : Montrer par récurrence que :

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall h \in]0, \pi[, \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=0}^{n-1} \cos(a + 2kh) = \frac{\sin(nh) \cos(a + (n-1)h)}{\sin h}.$$

1. Posons $h = \frac{\pi}{5}$.

(a) Montrer que : $\cos 0 + \cos(2h) + \cos(4h) + \cos(6h) + \cos(8h) = 0$.

En déduire que : $x_1 := \cos(2h) + \cos(4h)$, et $x_2 := \cos(6h) + \cos(8h)$, vérifient $x_1 + x_2 = -1$.

(b) Montrer que $\cos(2h) = -\cos(3h)$ et $\cos(4h) = -\cos h$, puis en déduire

$$x_1 = -(\cos h + \cos(3h)) \quad \text{et} \quad x_2 = -(\cos h + \cos(3h)).$$

Conclure que $x_1 = x_2 = -\frac{1}{2}$ et donc $\cos h + \cos(3h) = \frac{1}{2}$.

(c) Montrer que : $\cos h \cos(3h) = -\frac{1}{4}$.

(d) Résoudre :
$$\begin{cases} a + b = \frac{-1}{2} \\ ab = \frac{-1}{4} \end{cases} \quad a, b \in \mathbb{R}$$

(e) En déduire séparément $\cos h$ et $\cos(3h)$ puis $\cos(2h)$.

2. Posons $h = \frac{\pi}{9}$.

(a) Établir l'identité suivante : pour tout réel x ,

$$\cos(3x) = 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x).$$

(b) On pose $c = \cos h$. Montrer que c est solution de l'équation polynomiale

$$8c^3 - 6c - 1 = 0.$$

(c) Étudier la fonction polynomiale

$$P(x) = 8x^3 - 6x - 1$$

sur l'intervalle $[0, 1]$. En déduire le nombre de racines de P dans cet intervalle et préciser dans quel sous-intervalle se trouve la solution correspondant à $c = \cos h$.

Réponse de l'exercice 1

On utilise les identités usuelles : $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$ et $1 - \cos(2x) = 2 \sin^2 x$, ainsi que $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

a)

$$A(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{\sin(2x)} = \frac{2 \sin^2 x}{2 \sin x \cos x} = \frac{\sin x}{\cos x} = \tan x,$$

valable pour $x \notin \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ (car il faut $\sin(2x) \neq 0$).

b)

$$B(x) = \frac{\cos x - \sin x}{1 - \tan x} = \frac{\cos x - \sin x}{1 - \frac{\sin x}{\cos x}} = \frac{\cos x - \sin x}{\frac{\cos x - \sin x}{\cos x}} = \cos x,$$

valable pour $x \notin \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ (il faut que $\tan x$ soit défini et $1 - \tan x \neq 0$).

Réponse de l'exercice 2

On rappelle que toute expression de la forme $a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t)$ peut s'écrire

$$a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t) = \rho \cos(\omega t - \varphi),$$

avec $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$ et φ tel que

$$\cos \varphi = \frac{a}{\rho}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{\rho}.$$

a) On a $f(t) = 2 \cos(2t) - 2 \sin(2t)$. Ici $a = 2$, $b = -2$.

$$\rho = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

De plus, $\cos \varphi = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $\sin \varphi = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$. Ainsi $\varphi = -\frac{\pi}{4}$.

$$f(t) = 2\sqrt{2} \cos\left(2t + \frac{\pi}{4}\right).$$

b) On a $g(t) = -3\sqrt{3} \cos(\pi t) + 3 \sin(\pi t)$. Ici $a = -3\sqrt{3}$, $b = 3$.

$$\rho = \sqrt{(-3\sqrt{3})^2 + 3^2} = \sqrt{27 + 9} = 6.$$

De plus, $\cos \varphi = \frac{-3\sqrt{3}}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \varphi = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Donc $\varphi = \frac{5\pi}{6}$.

$$g(t) = 6 \cos\left(\pi t - \frac{5\pi}{6}\right).$$

c) On a $h(t) = 9 \cos(2t) - 3\sqrt{3} \sin(2t)$. Ici $a = 9$, $b = -3\sqrt{3}$.

$$\rho = \sqrt{9^2 + (-3\sqrt{3})^2} = \sqrt{81 + 27} = \sqrt{108} = 6\sqrt{3}.$$

De plus, $\cos \varphi = \frac{9}{6\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \varphi = \frac{-3\sqrt{3}}{6\sqrt{3}} = -\frac{1}{2}$. Ainsi $\varphi = -\frac{\pi}{6}$.

$$h(t) = 6\sqrt{3} \cos\left(2t + \frac{\pi}{6}\right).$$

Réponse de l'exercice 3a) $\cos(3t - \pi) = 0$ sur $\mathbb{R}$.

$$3t - \pi = \frac{\pi}{2} + k\pi \iff 3t = \frac{3\pi}{2} + k\pi \iff t = \frac{\pi}{2} + \frac{k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ainsi, l'ensemble des solutions est $\left\{ \frac{\pi}{2} + \frac{k\pi}{3} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

b) $2 \sin\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) - 1 = 0$ sur $[0, \pi]$.

$$\sin\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \iff \begin{cases} 2t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ 2t - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} t = \frac{\pi}{4} + k\pi, \\ t = \frac{7\pi}{12} + k\pi, \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

En restreignant à $[0, \pi]$, on obtient

$$t \in \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{12} \right\}.$$

c) $\cos\left(2t - \frac{\pi}{4}\right) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$.

□ Si $t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \Leftrightarrow 2t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \Leftrightarrow 2t - \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$

□ On résout $\cos(X) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$:

$$\cos(X) \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow X \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right]$$

□ Enfin :

$$2t - \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right] \iff 2t \in \left[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right] \Leftrightarrow t \in \left[\frac{\pi}{24}, \frac{5\pi}{24}\right]$$

□ Donc $S = \left[\frac{\pi}{24}, \frac{5\pi}{24}\right]$

Réponse de l'exercice 4

Quest

préliminaire. Posons

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \cos(a + 2kh).$$

On veut montrer que, pour tout $n \geq 1$,

$$(\mathcal{P}_n) \quad S_n = \frac{\sin(nh) \cos(a + (n-1)h)}{\sin h},$$

ce qui est bien défini car $h \in]0, \pi[$ implique $\sin h \neq 0$.

Initialisation ($n = 1$). On a

$$S_1 = \cos(a), \quad \frac{\sin(h) \cos(a + (1-1)h)}{\sin h} = \frac{\sin h \cos a}{\sin h} = \cos a.$$

Donc $(\mathcal{P}_1)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $(\mathcal{P}_n)$ vraie pour un certain $n \geq 1$. Alors

$$S_{n+1} = S_n + \cos(a + 2nh) = \frac{\sin(nh) \cos(a + (n-1)h)}{\sin h} + \cos(a + 2nh).$$

Mettons sur le même dénominateur $\sin h$. Le numérateur vaut

$$\sin(nh) \cos(a + (n-1)h) + \sin h \cos(a + 2nh).$$

Or,

$$\cos(a + (n-1)h) = \cos(a + nh - h) = \cos(a + nh) \cos h + \sin(a + nh) \sin h,$$

et

$$\cos(a + 2nh) = \cos((a + nh) + nh) = \cos(a + nh) \cos(nh) - \sin(a + nh) \sin(nh).$$

D'où

$$\begin{aligned} & \sin(nh) [\cos(a + nh) \cos h + \sin(a + nh) \sin h] \\ & + \sin h [\cos(a + nh) \cos(nh) - \sin(a + nh) \sin(nh)] \\ & = \cos(a + nh) [\sin(nh) \cos h + \cos(nh) \sin h] \\ & = \cos(a + nh) \sin((n+1)h). \end{aligned}$$

Ainsi,

$$S_{n+1} = \frac{\sin((n+1)h) \cos(a + nh)}{\sin h},$$

c'est-à-dire $(\mathcal{P}_{n+1})$.

Conclusion. Par récurrence, $(\mathcal{P}_n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. On a donc bien

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n-1} \cos(a + 2kh) = \frac{\sin(nh) \cos(a + (n-1)h)}{\sin h}}.$$

1. (a) Montrer que

$$\cos 0 + \cos(2h) + \cos(4h) + \cos(6h) + \cos(8h) = 0.$$

En déduire que

$$x_1 := \cos(2h) + \cos(4h), \quad x_2 := \cos(6h) + \cos(8h)$$

vérifient $x_1 + x_2 = -1$

Avec $a = 0$, $n = 5$, $h = \pi/5$ dans la formule montrée en préliminaire, on trouve $\sum_{k=0}^4 \cos(2kh) = 0$. Or cette somme vaut $1 + x_1 + x_2$. Donc $x_1 + x_2 = -1$.

- (b) Montrer que $\cos(2h) = -\cos(3h)$ et $\cos(4h) = -\cos h$, puis en déduire

$$x_1 = -(\cos h + \cos(3h)) \quad \text{et} \quad x_2 = -(\cos h + \cos(3h)).$$

Conclure que $x_1 = x_2 = -\frac{1}{2}$ et donc $\cos h + \cos(3h) = \frac{1}{2}$.

On a $\cos(2h) = \cos(\frac{2\pi}{5}) = -\cos(\pi - \frac{2\pi}{5}) = -\cos(\frac{3\pi}{5}) = -\cos(3h)$ et de la même façon $\cos(4h) = -\cos h$. Ainsi $x_1 = -(\cos h + \cos 3h)$ et, de même, $x_2 = -(\cos h + \cos 3h)$. Donc $x_1 = x_2$ or $x_1 + x_2 = -1$. D'où $x_1 = x_2 = -\frac{1}{2}$ et $\cos h + \cos 3h = \frac{1}{2}$.

- (c) En utilisant $2 \cos h \cos(3h) = \cos(4h) + \cos(2h) = x_1 = -\frac{1}{2}$, déduire que $\cos h \cos(3h) = -\frac{1}{4}$.

Avec $2 \cos h \cos 3h = \cos(4h) + \cos(2h) = x_1 = -\frac{1}{2}$, on obtient $\cos h \cos 3h = -\frac{1}{4}$.

- (d) En déduire séparément $\cos h$ et $\cos(3h)$ puis $\cos(2h)$.

Soient $S = \cos h + \cos 3h = \frac{1}{2}$, $P = \cos h \cos 3h = -\frac{1}{4}$. Alors $\cos h$ et $\cos 3h$ sont racines de $t^2 - St + P = 0$, soit $t^2 - \frac{1}{2}t - \frac{1}{4} = 0$. Discriminant $\Delta = \frac{5}{4}$, racines

$$\cos h = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}, \quad \cos 3h = \frac{1 - \sqrt{5}}{4}.$$

Enfin

$$\cos 2h = 2 \cos^2 h - 1 = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}.$$

2. Cas $h = \pi/9$.

- (a) Établir l'identité suivante : pour tout réel
- x
- ,

$$\cos(3x) = 4\cos^3(x) - 3\cos(x).$$

On développe $\cos(3x) = \cos(2x+x) = \cos 2x \cos x - \sin 2x \sin x$ et, à l'aide des doubles angles, on obtient

$$\cos(3x) = 4\cos^3 x - 3\cos x.$$

- (b) Avec
- $c = \cos h$
- , on a
- $\cos(3h) = 4c^3 - 3c$
- . Comme
- $3h = \pi/3$
- ,
- $\cos(3h) = \frac{1}{2}$
- . Donc
- c
- est solution de

$$8c^3 - 6c - 1 = 0.$$

- (c) On pose
- $c = \cos h$
- . Montrer que
- c
- est solution de l'équation polynomiale

$$8c^3 - 6c - 1 = 0.$$

Considérons $P(x) = 8x^3 - 6x - 1$. On a $P'(x) = 24x^2 - 6$, donc les zéros de P' sont en $\pm\frac{1}{2}$. Sur $[0, 1]$, la fonction P est décroissante sur $[0, \frac{1}{2}]$ puis croissante sur $[\frac{1}{2}, 1]$.

$$P(0) = -1, \quad P\left(\frac{1}{2}\right) = -3, \quad P(1) = 1.$$

On en déduit le tableau de variation :

x	0	$\frac{1}{2}$	1
$P'(x)$	—	$\begin{smallmatrix} \vdots \\ 0 \\ \vdots \end{smallmatrix}$	+
$P(x)$	-1	-3	1

Ainsi P admet exactement une racine dans l'intervalle $(\frac{1}{2}, 1)$. Cette racine est $c = \cos h$ puisque $h = \pi/9 \in [0, \pi/2]$, donc $c \in [0, 1]$. Numériquement, $\cos(\pi/9) \approx 0.94$.

- (d) Étudier la fonction polynomiale

$$P(x) = 8x^3 - 6x - 1$$

sur l'intervalle $[0, 1]$. En déduire le nombre de racines de P dans cet intervalle et préciser dans quel sous-intervalle se trouve la solution correspondant à $c = \cos h$.

On a $\cos(2h) = 2c^2 - 1$. Posons $s = \cos(2h)$. À partir de $8c^3 - 6c - 1 = 0$, on élimine c et on obtient

$$8s^3 - 6s + 1 = 0.$$

Ainsi $\cos(\frac{2\pi}{9})$ est l'unique racine de $8s^3 - 6s + 1 = 0$ dans $(0, 1)$, numériquement 0.766.